

## EduStress AI

Classificação e Identificação de Fatores de Estresse em Estudantes com Aprendizado de Máquina

### INTRODUÇÃO

O estresse é comum entre estudantes e afeta o sono, a saúde e o rendimento. Muitas vezes a instituição só percebe o problema tarde. Propomos uma ferramenta que usa dados do dia a dia do estudante para indicar quem pode estar mais estressado e o que está ligado a isso.

### OBJETIVO

Desenvolver o EduStress AI, um modelo de aprendizado de máquina que classifica o estresse do estudante em baixo, moderado ou alto e mostra quais fatores mais pesaram nessa decisão, para apoiar a coordenação e o atendimento ao aluno.

### METODOLOGIA

#### 1. Dados

Base pública do Kaggle: 1.100 estudantes e 20 fatores, como sono, ansiedade e apoio social.

#### 2. Divisão

80% dos estudantes para treinar o modelo e 20% guardados para testá-lo.

#### 3. Modelo

Random Forest (várias árvores de decisão), ajustado com GridSearchCV.

#### 4. Avaliação

Nível previsto comparado ao nível real de cada estudante do teste.

### RESULTADOS

**88,64%**

de acerto no teste: o modelo indicou o nível certo para 195 dos 220 estudantes

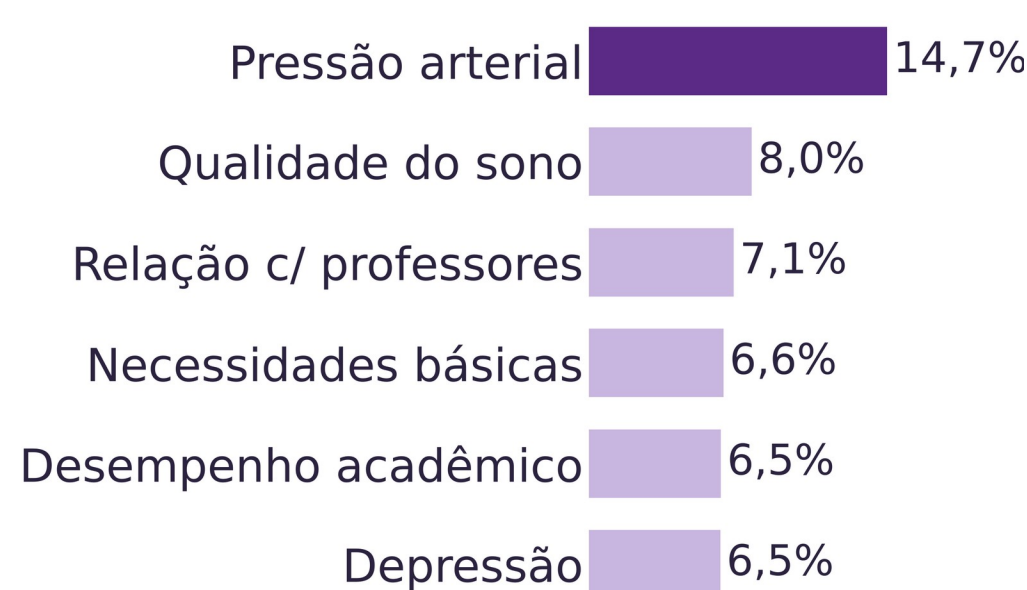
**90,5%**

dos estudantes com estresse alto foram identificados corretamente (67 de 74)

**88,07%**

de acerto no treino. Como é parecido com o teste, o modelo não apenas decorou os dados

#### Quais fatores mais pesaram



**Como ler:** quanto maior a barra, mais o fator ajudou o modelo a decidir o nível de estresse.

A pressão arterial pesou quase o dobro do segundo fator. Logo depois vêm sono, relação com os professores e necessidades básicas. **Isso mostra associação, não causa.**

#### Onde o modelo acertou e errou

| Nível real | Nível previsto |          |      |
|------------|----------------|----------|------|
|            | Baixo          | Moderado | Alto |
|            | 61             | 6        | 7    |
|            | 2              | 67       | 3    |
| Alto       | 3              | 4        | 67   |

**Como ler:** cada linha é o nível real do estudante e cada coluna é o que o modelo previu. A diagonal roxa são os acertos.

O erro mais comum foi apontar estresse alto em quem tinha estresse baixo (7 casos). Numa triagem, esse é o erro menos grave: o estudante só recebe uma atenção a mais.

#### O QUE ISSO SIGNIFICA

- O modelo acerta o nível de estresse de quase 9 em cada 10 estudantes que ele nunca tinha visto.
- Só 3 dos 74 estudantes com estresse alto foram classificados como estresse baixo.
- Sono, relação com os professores e necessidades básicas são pontos em que a universidade pode agir.

#### CONCLUSÃO

O EduStress AI funciona como uma triagem inicial: ajuda a encontrar quem precisa de atenção e mostra onde agir. Não substitui um profissional e precisa ser testado com dados da própria UMC.

